

الاسم: علي شلهوم

الطلب الأول

ملخص عن أنظمة قواعد البيانات:

1. نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)

الوصف: البرنامج الرئيسي الذي يدير الوصول إلى قاعدة البيانات ويوفر واجهة بين المستخدمين والتطبيقات والبيانات.
مثال - MySQL Server: عندما تقوم بتطبيق ويب يستخدم قاعدة بيانات MySQL ، يقوم DBMS بتنفيذ الاستعلامات، والتحقق من الصلاحيات، وإدارة الموارد.

2. نماذج البيانات (Data Models)

الوصف: الهيكل المنطقي لتنظيم البيانات في قاعدة البيانات.
مثال: النماذج العلائقية - (Relational) حيث يتم تخزين البيانات في جداول ذات علاقات، مثل جدول الطلاب وجدول الدورات الدراسية المرتبطة ببعضها عبر معرفات.

3. التصميم المخطط (Schema Design)

الوصف: هيكل الجداول والعلاقات بينها في قاعدة البيانات.

مثال: تصميم مخطط لقاعدة بيانات متجر إلكتروني:

- جدول المنتجات (id, name, price)
- جدول الطلبات (id, customer_id, date)
- جدول تفاصيل الطلب (order_id, product_id, quantity)

4. تخزين البيانات (Data Storage)

الوصف: الطريقة الفعلية لتخزين البيانات على وسائط التخزين.

مثال: تخزين بيانات المستخدمين في ملفات بيانات ثنائية على القرص الصلب، حيث يتم تنظيم البيانات كصفوف وأعمدة فعلياً.

5. لغة الاستعلام (Query Language)

الوصف: لغة برمجية لتنفيذ عمليات على قاعدة البيانات.

مثال - SQL: عند كتابة استعلام `SELECT * FROM customers WHERE city = 'Amman'` يقوم النظام باسترجاع جميع العملاء في عمان.

6. الفهرسة (Indexing)

الوصف: هيكل مساعد لتسريع عمليات البحث في البيانات.

مثال: إنشاء فهرس على عمود "الاسم" في جدول الموظفين، مما يجعل البحث عن موظف حسب أسماء أسرع بمئات المرات.

7. إدارة المعاملات (Transaction Management)

الوصف: ضمان سلامة البيانات عند تنفيذ عمليات متعددة كوحدة واحدة.

مثال: عملية تحويل بنكية - خصم المبلغ من حساب المرسل وإضافته لحساب المستقبل، حيث يتم تنفيذ كلتا العمليات معاً أو لا يتم تنفيذ أي منهما.

8. الأمان والتحكم في الوصول (Security & Access Control)

الوصف: آليات حماية البيانات والتحكم في صلاحيات المستخدمين.

مثال: منح صلاحية قراءة فقط لموظفي خدمة العملاء على بيانات العملاء، بينما منح مديرو المبيعات صلاحية القراءة والتعديل.

9. النسخ الاحتياطي والاسترداد (Backup & Recovery)

الوصف: عمليات حفظ البيانات واستعادتها عند فقدانها أو تلفها.

مثال: عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات كل يوم عند منتصف الليل، والقدرة على استعادة قاعدة البيانات كما كانت قبل ساعة من فشل النظام.

10. التحسين الأدائي (Performance Optimization)

الوصف: تحسين سرعة وكفاءة قاعدة البيانات.

مثال: تحسين استعلامات بطيئة عن طريق إعادة كتابة الجمل SQL أو إضافة فهرسات جديدة، مما يقلل وقت الاستعلام من 5 ثوانٍ إلى أقل من ثانية.

الطلب الثاني

كيفية معرفة ID لاحدا قاعدة البيانات:

عن طريق تعليمات التالية

-- للحصول على معرف قاعدة البيانات الحالية

```
SELECT DB_ID()  
FROM sys.databases;
```

-- للحصول على معرف قاعدة بيانات محددة بالاسم

```
SELECT DB_ID('YourDatabaseName')  
FROM sys.databases;
```

الطلب الثالث

ما التعليمات التي تعطينا توصيف للجدول:

-- للحصول على وصف تفصيلي لجدول معين

```
EXEC sp_help 'YourTableName';
```